

BAGIAN 6 DARI 8

Sesi 4 — Query OLAP dan Data Mart

Sesi penutup memanen apa yang dibangun tiga sesi sebelumnya. Lima operasi OLAP dari Minggu 13, masing-masing satu query, semuanya di atas satu view.

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_penjualan AS
SELECT t.tanggal, t.tahun, t.bulan, t.nama_bulan, t.kuartal,
       t.nama_hari, t.akhir_pekan,
       p.nama_produk, p.kategori,
       c.nama_cabang, c.kota_cabang,
       pl.nama_pelanggan, pl.kota AS kota_pelanggan,
       f.no_notas, f.jumlah, f.harga_satuan, f.total
FROM fact_penjualan_py f
JOIN dim_tanggal_py   t ON f.tanggal_key = t.tanggal_key
JOIN dim_produk_py    p ON f.produk_key  = p.produk_key
JOIN dim_cabang_py    c ON f.cabang_key   = c.cabang_key
JOIN dim_pelanggan_py pl ON f.pelanggan_key = pl.pelanggan_key;
```

View ini sendiri adalah pelajarannya: join berempat ditulis **sekali**, lalu delapan query berikutnya cukup `FROM v_penjualan`. Inilah bentuk paling sederhana dari data mart — lapisan yang menyembunyikan kerumitan skema bintang dari orang yang cuma ingin tahu angka penjualan.

Lima operasi, lima query pendek

Operasi	Artinya	Di query
Roll-up	naik ke tingkat lebih ringkas	<code>GROUP BY bulan</code> , lalu <code>GROUP BY kuartal</code>
Drill-down	turun ke tingkat lebih rinci	<code>kategori → WHERE kategori = 'Kue'</code> per produk
Slice	memotong satu dimensi	<code>WHERE bulan = 2</code>
Dice	memotong beberapa dimensi	Kue + Cabang Pusat + akhir pekan
Pivot	memutar baris jadi kolom	<code>SUM(CASE WHEN bulan = 1 THEN total END)</code>

Kelima istilah ini sering dihafal tanpa pernah dituliskan. Setelah sesi ini kamu tahu bahwa roll-up hanyalah `GROUP BY` di tingkat yang lebih tinggi, dan slice hanyalah `WHERE` — istilah besar untuk hal yang sudah kamu kuasai.

Roll-up: dari harian naik ke bulanan, lalu ke kuartal

bulan	hari	nota	potong	omzet
Januari	31	111	455	7.581.000
Februari	28	93	389	6.094.000
Maret	31	106	437	7.109.000
Kuartal 1				20.784.000

Drill-down: kategori dulu, baru produk

Kue 13.801.000, Roti 5.166.000, Donat 1.817.000. Lalu turun ke dalam Kue:

Produk	Potong	Omzet
Lapis Legit	123	5.535.000
Brownies	174	4.350.000
Bolu Pandan	178	3.916.000

Baca tabel itu dua kali. Bolu Pandan terjual **paling banyak** (178 potong) tapi menyumbang omzet **paling sedikit** di kategorinya. Lapis Legit terjual paling sedikit tapi menyumbang paling besar. Inilah gunanya drill-down: angka kategori yang rapi menyembunyikan dua cerita yang berlawanan, dan keputusan toko — produk mana yang dipromosikan — bergantung pada cerita mana yang dilihat.

Pivot: bulan berpindah dari baris ke kolom

Cabang	Januari	Februari	Maret	Kuartal 1
Cabang Pusat	3.177.000	2.584.000	3.474.000	9.235.000
Cabang Barat	2.559.000	1.770.000	1.645.000	5.974.000
Cabang Timur	1.845.000	1.740.000	1.990.000	5.575.000

Bentuk ini yang diminta manajer, dan bentuk ini juga yang langsung bisa ditempel ke Excel. Cabang Barat turun tiga bulan berturut-turut sementara dua cabang lain naik di Maret — pola yang sama sekali tidak terlihat di tabel roll-up sebelumnya.

Dua pembantu yang menghemat banyak pekerjaan

```
SELECT COALESCE(nama_cabang, 'SEMUA CABANG') AS cabang,
       COALESCE(kategori, 'semua kategori') AS kategori,
       SUM(total) AS omzet
FROM v_penjualan
GROUP BY nama_cabang, kategori WITH ROLLUP;
```

WITH ROLLUP menghasilkan subtotal per cabang **dan** total keseluruhan dalam satu query. Tanpanya, pekerjaan ini biasanya dipecah jadi tiga query terpisah lalu dijumlahkan manual — dan di situlah salah hitung masuk. Baris terakhirnya: **SEMUA CABANG / semua kategori / 20.784.000**, angka yang sama yang sudah kita lihat di tiga sesi sebelumnya.

```
SELECT nama_cabang, peringkat, nama_produk, omzet
FROM (
  SELECT nama_cabang, nama_produk, omzet,
         RANK() OVER (PARTITION BY nama_cabang ORDER BY omzet DESC) AS peringkat
  FROM ( SELECT nama_cabang, nama_produk, SUM(total) AS omzet
        FROM v_penjualan GROUP BY nama_cabang, nama_produk ) x
) y
WHERE peringkat <= 2
ORDER BY nama_cabang, peringkat;
```

Fungsi window menjawab “dua produk terlaris di **setiap** cabang” — pertanyaan yang tidak bisa dijawab **GROUP BY** biasa. Hasilnya: Lapis Legit nomor satu di Pusat dan Timur, tapi di Barat kalah oleh Bolu Pandan.

Catat pola teknisnya, karena di titik inilah kebanyakan orang tersandung: MySQL tidak punya `QUALIFY`, jadi hasil `RANK()` harus dibungkus subquery dulu baru disaring di `WHERE`. Menulis `WHERE RANK() OVER (...) <= 2` langsung akan ditolak.

Data mart sebagai penutup

```
CREATE OR REPLACE VIEW mart_bulanan AS
SELECT bulan, nama_bulan, nama_cabang, kategori,
       COUNT(DISTINCT no_nota) AS jumlah_nota,
       SUM(jumlah)              AS potong,
       SUM(total)              AS omzet
FROM v_penjualan
GROUP BY bulan, nama_bulan, nama_cabang, kategori;
```

Sesi berakhir di tempat Sesi 1 dimulai: lapisan penyajian. Bedanya sekarang kamu sudah menempuh seluruh jalannya sendiri, dari nota kasir sampai angka yang siap dibaca pemilik toko.

Titik periksa

Pemeriksaan	Nilai benar
Omzet Januari / Februari / Maret	7.581.000 / 6.094.000 / 7.109.000
Omzet per kategori (Kue / Roti / Donat)	13.801.000 / 5.166.000 / 1.817.000
Slice Februari, nota per cabang (Pusat / Barat / Timur)	39 / 30 / 24
Pivot, kuartal per cabang (Pusat / Barat / Timur)	9.235.000 / 5.974.000 / 5.575.000
Total <code>WITH ROLLUP</code>	20.784.000
Omzet berjalan Januari → Maret	7.581.000 → 13.675.000 → 20.784.000